



BBDD – Diseño Conceptual (Modelo Entidad–Relación)

⚙ Estado	Completado
👤 Propietario	🇪🇸 Oscar Cerlanga [Ⓜ] María Paradela [Ⓡ] Raúl Leciñena
☰ Categoría	
☰ Equipo	

1. Descripción del diseño conceptual

El diseño conceptual de la base de datos se fundamenta en un modelo Entidad–Relación en el que la entidad **Reserva** representa el núcleo del sistema.

El modelo define las entidades necesarias para representar usuarios, recursos, documentos económicos, pagos, contactos y los datos fiscales de la empresa, reflejando fielmente el funcionamiento del sistema. En este modelo, Usuario incorpora un rol de acceso y los datos de dirección completa del cliente (dirección, código postal, localidad y provincia), Reserva incorpora los datos del cliente de forma directa (DNI/NIE/CIF, nombre, email, teléfono, dirección, código postal, localidad y provincia), Equipo incorpora un stock_total, Presupuesto incorpora un estado restringido a un dominio cerrado, Pago incorpora un método de pago restringido y una referencia de pago para trazabilidad de transacciones online, Contacto incorpora un tipo de contacto restringido, y Datos_Empresa almacena los datos fiscales del emisor incluyendo el IBAN.

2. Entidades del modelo conceptual

- Usuario
- Reserva
- Equipo

- DJ
 - Presupuesto
 - Detalle_Presupuesto
 - Factura
 - Pago
 - Contacto
 - Datos_Empresa
-

3. Relaciones entre entidades

- Un usuario puede realizar una o varias reservas. La relación es opcional: una reserva puede existir sin usuario registrado (reservas manuales del admin).
- Toda reserva almacena los datos del cliente de forma directa (DNI/NIE/CIF, nombre, email, teléfono, dirección, código postal, localidad y provincia). Si la reserva la crea un usuario registrado, estos datos se copian automáticamente; si la crea el admin, los introduce manualmente.
- Un usuario queda identificado por un rol de acceso que distingue entre usuario normal y administrador.
- Una reserva puede incluir equipos y/o DJs.
- Los equipos disponen de un stock_total para permitir el cálculo de disponibilidad por fechas.
- Una reserva puede generar un único presupuesto.
- Un presupuesto se compone de uno o varios detalles.
- Un presupuesto puede generar una única factura.
- El estado del presupuesto queda restringido a un conjunto cerrado de valores.
- Una factura puede tener uno o varios pagos.
- Cada pago puede almacenar una referencia de pago generada por la API cuando el pago se realiza online; los pagos en efectivo no tienen referencia.

- Un contacto registra una comunicación enviada desde la navegación pública del sistema.
 - El tipo de contacto queda restringido a un conjunto cerrado de valores.
 - Datos_Empresa almacena los datos fiscales de la empresa (nombre, CIF, dirección, localidad, provincia, código postal, email, teléfono e IBAN). Es una entidad de configuración con una única instancia, sin relación directa con otras entidades.
-

4. Cardinalidades

- **Usuario – Reserva:** (0,1) : (0,N)
 - **Reserva – Equipo:** (0,N) : (0,N)
 - **Reserva – DJ:** (0,N) : (0,N)
 - **Reserva – Presupuesto:** (1,1) : (0,1)
 - **Presupuesto – Detalle_Presupuesto:** (1,1) : (1,N)
 - **Presupuesto – Factura:** (1,1) : (0,1)
 - **Factura – Pago:** (1,1) : (0,N)
 - **Contacto:** entidad independiente del flujo de reserva, sin relación obligatoria con Usuario ni con Reserva.
 - **Datos_Empresa:** entidad de configuración independiente, sin relaciones con otras entidades.
-

5. Decisiones de diseño

La separación entre reserva, presupuesto, factura y pago permite una correcta trazabilidad económica y la gestión de pagos parciales. La incorporación de los datos del cliente directamente en Reserva (incluyendo dirección completa: dirección, código postal, localidad y provincia) garantiza que toda reserva tenga siempre identificado al cliente, independientemente de si existe un usuario registrado, y permite generar presupuestos y facturas sin depender de la existencia del usuario. La entidad Datos_Empresa almacena los datos fiscales del emisor, incluyendo el IBAN para la gestión de pagos por transferencia, para cumplir con las obligaciones legales en la emisión de presupuestos y facturas. La incorporación de la entidad Contacto permite

representar las comunicaciones recibidas desde la página pública sin alterar el flujo principal de reservas. Además, la incorporación del rol en Usuario, del stock_total en Equipo, de un estado restringido en Presupuesto, del método de pago y referencia de pago en Pago y del tipo de contacto restringido en Contacto refuerza la coherencia funcional del modelo.